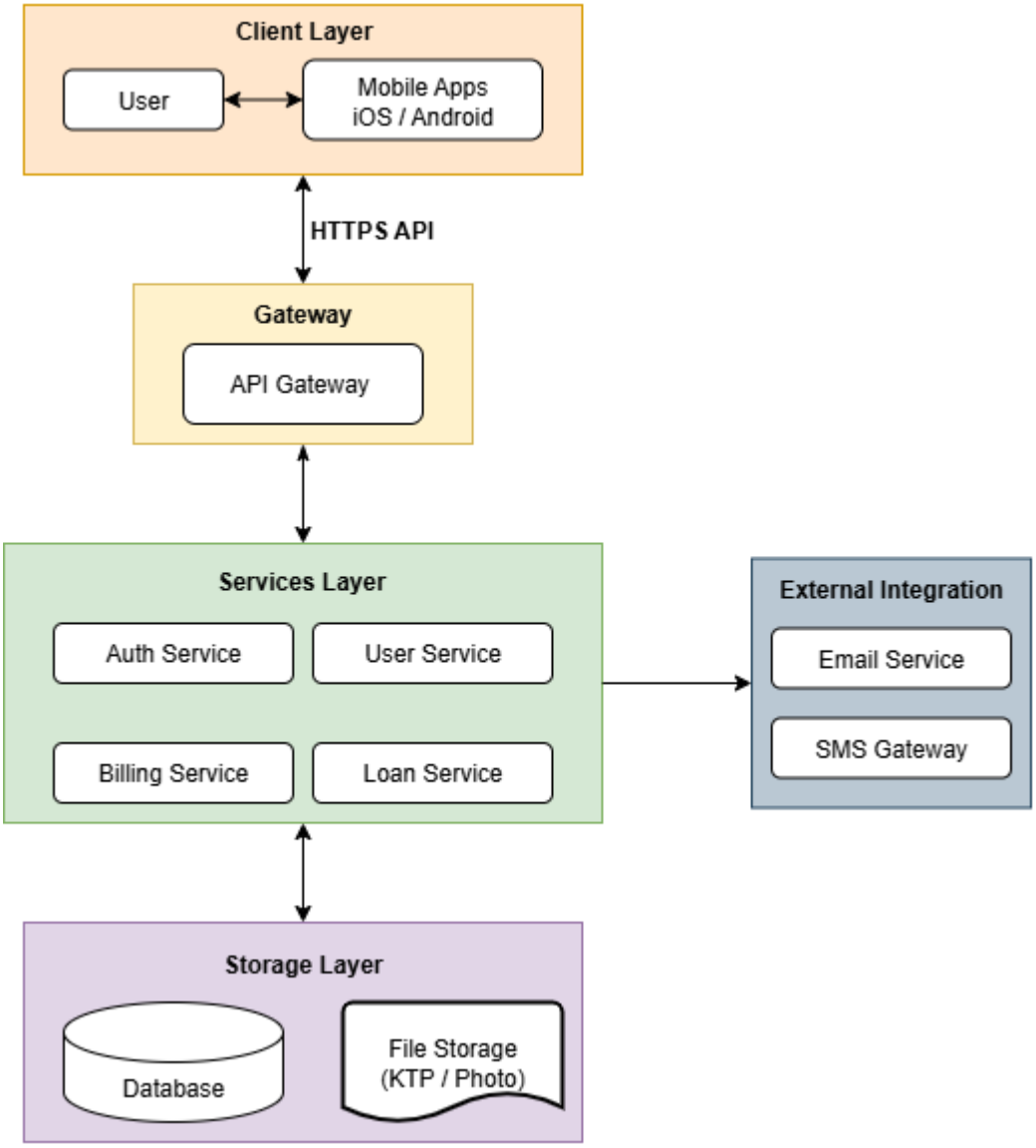
1. High Level Architecture Diagram



Komponen Sistem

1. **Client Layer**

Fungsi utama layer ini adalah untuk berhubungan langsung dengan user (interface applikasi). Aplikasi yang digunakan berupa mobile applikasi dengan platform Android/iOS. Mobile applilikasi ini akan berkomunikasi dengan backend menggunakan **REST API (HTTPS).**

2. **Gateway / Backend API**

Ini adalah pintu utama dari proses komunikasi antara mobile app dan backend dengan End Poin yang sudah tersedia.

3. **Service Layer (Process Logic)**

Backend yang akan menangani semua proses logika bisnis fintech ini.

4. **Storage Layer**

Database untuk menyimpan semua data aplikasi, baik data dalam bentuk databse (SQL / non SQL) atau pun juga data dari photo yang diupload oleh user.

5. **External Integration**

Untuk kebutuhan service external pihak ketiga seperti provider email / SMS.

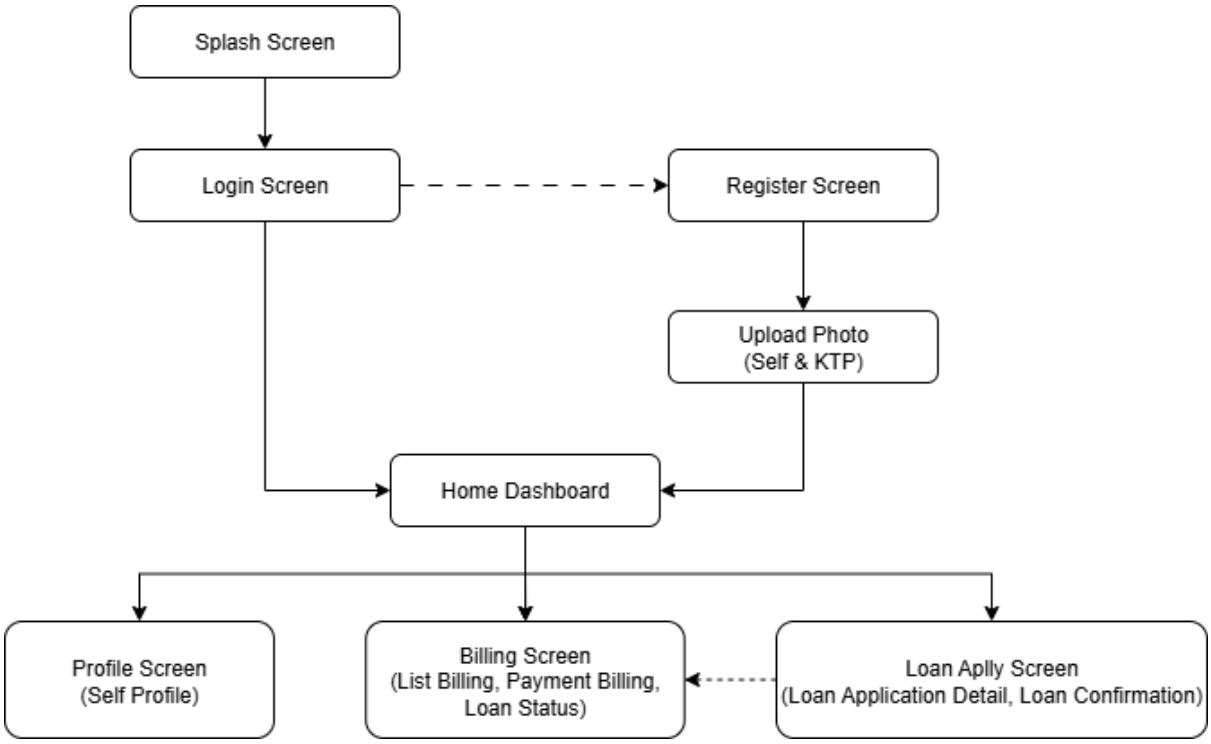
Tujuan Desain

Desain ini dibuat dengan asummsi bahwa apllikasi mobile ini akan berkembang dan user akan terus bertamhah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dibuatlah desain dasar yang memiliki poin:

- **Scalable**
  Service bisa dipisah jika user banyak.
- **Mudah dalam mintenance**
  Karena service tiap komponen dipisah, akan memudahkan dalam maintenance jika terjadi bug atau penambahan fitur
- **Secure**
  API Gateway + Authentication akan menambah keamanan sistem ini.
- **Ringan**
  Semua komunikasi dikalukan dengan REST API yang tidak membebani device user.

2. Screen Flow Diagram dan ERD

Screen Flow Diagram



Untuk Screen Flow sementara dibuat sesimple mungkin untuk memenuhi proses bisnis saat ini.

1. **Splash Diagram**

Menampilkan logo aplikasi saat aplikasi dibuka. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan:

- apakah user sudah login
- apakah token masih valid

Hasilnya adalah:

- Jika token valid -> direct ke Home Dashboard
- Jika token tidak -> direct ke Login Screen

2. **Login Screen**

Menampilkan halaman Login. User akan Login menggunakan **User** dan **Password.** Jika Device support opsi Biometric, akan muncul pilihan login Biometric.
Pada halaman ini terdapat juga Tombol untuk menuju ke halaman Register yang akan dipergunakan apabila user belum memiliki akun.

3. **Register Screen**

Pada halaman ini, user akan mengisi data diri berupa:

- Nama
- Email
- Nomor telepon
- Password
- Opsi oen file untuk memilih photo diri dan KTP.

4. **Upload Photo**

Pada halaman yang terbuka, user akan memilih photo diri dan photo KTP.

5. **Home Dashboard**

Saat proses register berhasil atau proses login berhasil, user akan langsung direct ke halaman Dashboard.
Pada halaman ini akan ditampilkan data Summary dari pengguna user.
Pada halaman ini, terdapat juga Navigation Drawer untuk menuju ke halaman menu lainnya.

6. **Profile Screen**

Pada halaman ini kan menampilkan data personal user.

7. **Billing Screen**

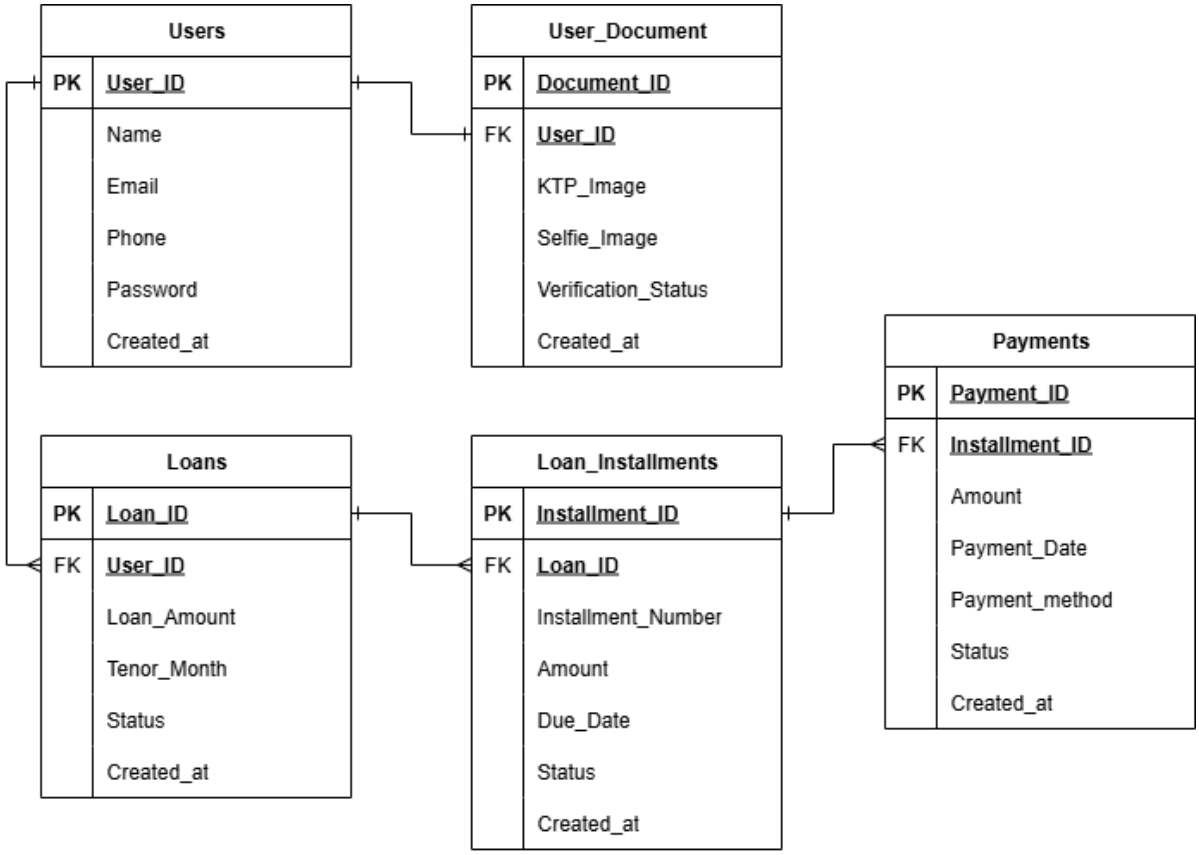
Halaman ini akan menampilkan:

- List Billing : Daftar tagihan yang harus dibayarkan tiap bulannya berdasarkan pinjaman yang sudah diapprove.
- Payment Billing: User melalukan pembayaran dari daftar billing yang dipilih.
- Loan Status: Status loan/pinjaman yang sedang berjalan.

8. **Loan Apply Screen**

Halaman ini menampilkan halaman untuk melakukan pinjaman, seperti detail jumlah pinjaman, tenor, jumlah billing, dan konfirmasi peminjaman,

ERD (Entity Relationship Diagram)

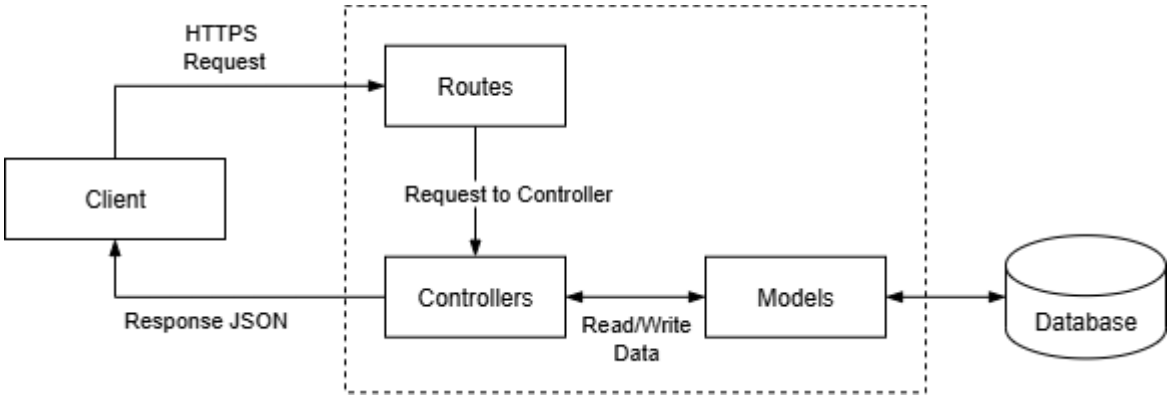


- **Users**: table untuk menyimpan data User

- **User_Documents**: table untuk menyimpan data nama image dan lokasi image dari Photo Selfie dan KTP yang diupload User.
- **Loans**: Table untuk menyimpan data pengajuan pinjaman User.
- **Loan_Installment**: Table untuk menyimpan pembagian tenor dari pengajuan User.
- **Payments**: table yang menyimpan data pembayaran User.

3. Flow Desain

Flow API



API Request & Response

1. **Register User**

Endpoint

POST /api/auth/register

Request

```
1. {
  "Name": "Albert",
  “Email”: "albert@email.com",
  "Phone": "08123456789",
  “Password”: "password123"
}
2.
```

Response

```
1. {
  “Status”: "success",
  “Message”: "User registered successfully",
  “User_ID”: 101
}
2.
```

2. **Login**

Endpoint

POST /api/auth/login

Request

```
1. {
  “Email”: "albert@email.com",
  “Password”: "password123"
}
2.
```

Response

```
1. {
  “Status”: "success",
  “Token”: "JWT_TOKEN",
  “User_ID”: 101
}
2.
```

3. **Upload KTP & Selfie**

Endpoint

POST /api/users/upload-document

Request

```
1. {
  “User_ID”: 101,
  “KTP_Image”: "base64",
  “Selfie_Image”: "base64"
}
2.
```

Response

```
1. {
  “Status”: "success",
  “Message”: "Document uploaded"
}
2.
```

4. Apply Loan

Endpoint

POST /api/loans/apply

Request

```
1. {
  “User_ID”: 101,
  “Loan_Amount”: 8000000,
  “Tenor_Month”: 12
}
2.
```

Validasi:

- Maksimal pinjaman = 12.000.000
- Tenor maksimal = 12 bulan
- User tidak boleh punya loan aktif

Response

```
1. {
  “Status”: "pending",
  “Loan_ID”: 501,
  “Message”: "Loan application submitted"
}
2.
```

5. Check Loan Status

Endpoint

GET /api/loans/{loan_id}

Response

```
1. {
  “Loan_ID”: 501,
  “Loan_Amount”: 8000000,
  “Tenor_Month”: 12,
  “Status”: "approved"
}
2.
```

6. Get User Loans

Endpoint

GET /api/loans/user/{user_id}

Response

```
1. {
  "Loans": [
    {
```

```
    “Loan_ID”: 501,
    "Amount": 8000000,
    “Status”: "active"    }
 ]
}
2.
```

7. Get Installments

Endpoint

GET /api/billing/{loan_id}

Response

```
1. {
 “Loan_ID”: 501,
 "Installments": [
  {
    "Installment_Number": 1,
    "Amount": 750000,
    "Due_Date": "2026-04-01",
    “Status”: "unpaid"    }
 ]
}
2.
```

8. Payment API

Endpoint

POST /api/payments

Request

```
1. {
 "Installment_ID": 9001,
 "Amount": 750000,
 "Payment_Method": "bank_transfer"
}
2.
```

Response

```
1. {
 “Status”: "success",
 “Message”: "Payment successful"
}
2.
```

9. Notification API

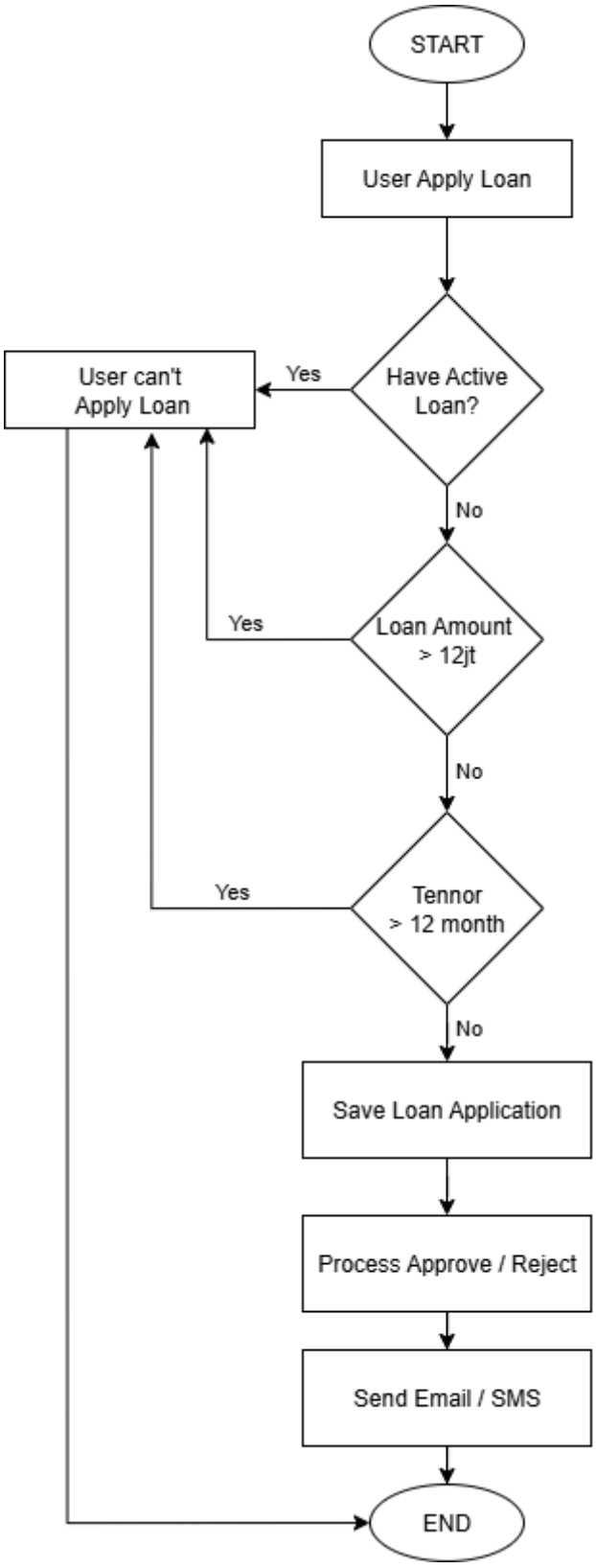
Endpoint

POST /api/notifications/send

Request

```
1. {
 “User_ID”: 101,
 "Type": "loan_approved",
 “Message”: "Your loan has been approved"
}
2.
```

Flowchart Apply Loan



4. Screen Behavior

1. Splash Screen
Tujuan
Menampilkan logo aplikasi saat aplikasi pertama kali dijalankan dan melakukan pengecekan status login user.
UI Components
- Logo aplikasi
- Background screen

User Actions
Tidak ada interaksi dari user.
Business Rules
- Splash screen ditampilkan selama **2–3 detik**
- Sistem melakukan **auto login jika token masih valid**

2. Login Screen
Tujuan
Memungkinkan user untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang sudah terdaftar.
UI Components
- Email / Phone Number Field
- Password Field
- Login Button
- Register Button
- Biometric Login Button (optional)

User Actions
User dapat:
- Mengisi email / nomor telepon
- Mengisi password
- Menekan tombol **Login**
- Menekan **Register** untuk membuat akun baru
- Menggunakan **Biometric Login**

Jika:
Login Success
Store Authentication Token
Redirect to Home Dashboard
Login Failed
Display Error Message
Contoh error:
- Email tidak terdaftar
- Password salah

Validation
- Email format harus valid
- Password tidak boleh kosong

3. Register Screen
Tujuan
Memungkinkan user untuk membuat akun baru di aplikasi.
UI Components
- Name Field

- Email Field
- Phone Number Field
- Password Field
- Confirm Password Field
- Register Button

User Actions
User mengisi data registrasi lalu menekan **Register**.
Jika:
Registrasi berhasil
Redirect ke Upload KTP Screen
Jika gagal:
Tampilkan pesan error
Validation Rules

- Email harus unik
- Password minimal 8 karakter
- Confirm password harus sama dengan password
- Nomor telepon harus valid

4. Upload KTP & Selfie Screen
Tujuan
Melakukan verifikasi identitas user menggunakan dokumen resmi.
UI Components

- Upload KTP Button
- Upload Selfie Button
- Preview Image
- Submit Button

User Actions
User:

- Mengupload foto KTP
- Mengupload foto selfie
- Menekan tombol **Submit**

Jika berhasil:
Redirect ke Home Dashboard
Jika gagal:
Tampilkan pesan error
Validation

- File harus berupa **image**
- Ukuran file maksimal **5MB**
- Kedua dokumen wajib diupload

5. Home Dashboard
Tujuan
Menampilkan ringkasan informasi akun dan pinjaman user.
UI Components

- Loan Status Card
- Remaining Loan Balance
- Monthly Billing Summary
- Apply Loan Button
- Billing Menu

- Profile Menu

User Actions

User dapat:

- Mengajukan pinjaman
- Melihat tagihan
- Membuka profil

Data yang ditampilkan:

- Status pinjaman
- Sisa hutang
- Tagihan bulan ini

6. Loan Application Screen

Tujuan

Memungkinkan user mengajukan pinjaman baru.

UI Components

- Loan Amount Input
- Tenor Selection Dropdown
- Estimated Installment Display
- Submit Button

User Actions

User:

- Mengisi jumlah pinjaman
- Memilih tenor
- Menekan **Submit**

Jika valid:

Loan application akan tersimpan.

Jika tidak:

Tampilkan error

Business Rules

- Maksimum pinjaman: **Rp 12.000.000**
- Maksimum tenor: **12 bulan**
- User tidak boleh memiliki **loan aktif**

7. Loan Status Screen

Tujuan

Menampilkan status pengajuan pinjaman user.

UI Components

- Loan Status Indicator
- Loan Information
- Refresh Button

Status

- Pending
- Approved
- Rejected

Sistem mengirim notifikasi:

- Email
- SMS

8. Loan Detail Screen
Tujuan
Menampilkan detail pinjaman aktif.
UI Components
- Loan Amount
- Remaining Balance
- Installment List
- Payment Button

Data yang ditampilkan:
- Daftar cicilan
- Status pembayaran
- Tanggal jatuh tempo

9. Billing Screen
Tujuan
Menampilkan tagihan dan riwayat pembayaran.
UI Components
- Installment List
- Due Date
- Payment Status
- Pay Button

User Actions
User memilih cicilan dan melakukan pembayaran.
System Response
Jika berhasil:
Status = Paid

10. Profile Screen
Tujuan
Menampilkan dan mengelola informasi user.
UI Components
- User Information
- Edit Profile Button
- Logout Button

User Actions
User dapat:
- Mengedit profil
- Logout dari aplikasi